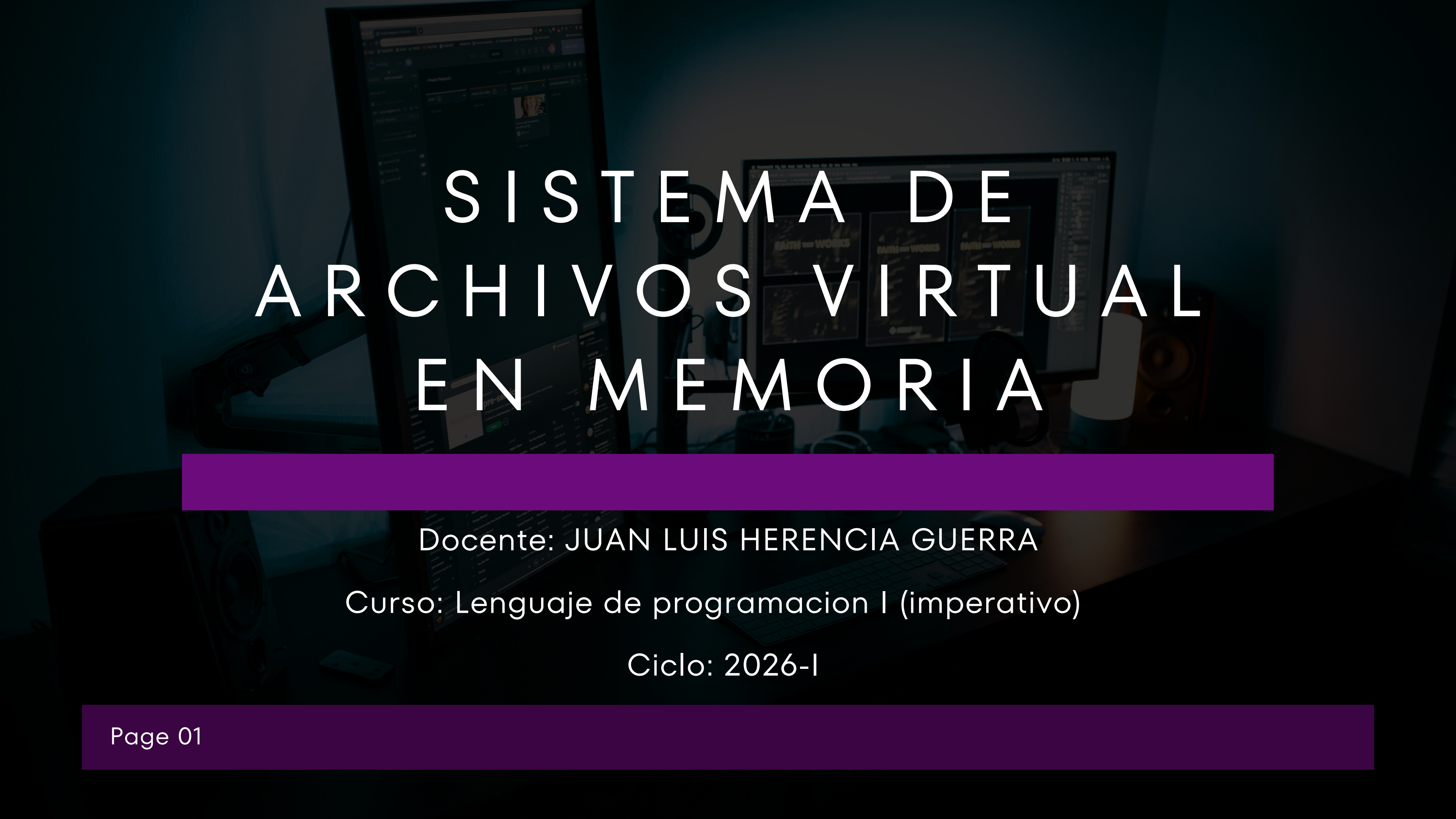




SISTEMA DE ARCHIVOS VIRTUAL EN MEMORIA

Docente: JUAN LUIS HERENCIA GUERRA

Curso: Lenguaje de programacion I (imperativo)

Ciclo: 2026-I

Analisis de diseño

Requerimientos funcionales

1. Requerimientos del Sistema de Archivos (FS)

CREACION DE ARCHIVOS(touch)

El sistema debe permitir la creación de archivos dentro de los directorios, cada uno dentro tendrá un nombre propio, cada archivo nuevo será representado como nodo en la estructura del árbol

El sistema debe permitir la creación de carpetas dentro de los directorios, los cuales contendrán nuevos archivos o subdirectorios

CREACION DE DIRECTORIOS(mkdir)

LISTAR CONTENIDO(ls)

Se mostrará el nombre de todos los directorios y archivos contenido de un directorio determinado

Requerimientos funcionales

ESCRIBIR EN ARCHIVOS(write)

Nos permite escribir o modificar archivos ya existentes

Muestra todo lo que esta escrito dentro de un archivo

LEER ARCHIVOS(cat)

ELIMINAR ARCHIVOS Y DIRECTORIOS(rm)

El sistema debe permitir eliminar archivos y directorios

El sistema debe permitir desplazarse a través de la estructura de directorios, simulando el comportamiento de sistemas reales

NAVEGAR ENTRE RUTAS(cd)

Requerimientos no funcionales

Uso eficiente de memoria dinámica (malloc, realloc, free)

- La creación de nodo es de forma dinámica
- La memoria asignada debe considerarse la cantidad de datos
- Verificar si un nodo es eliminado para no desperdiciar memoria

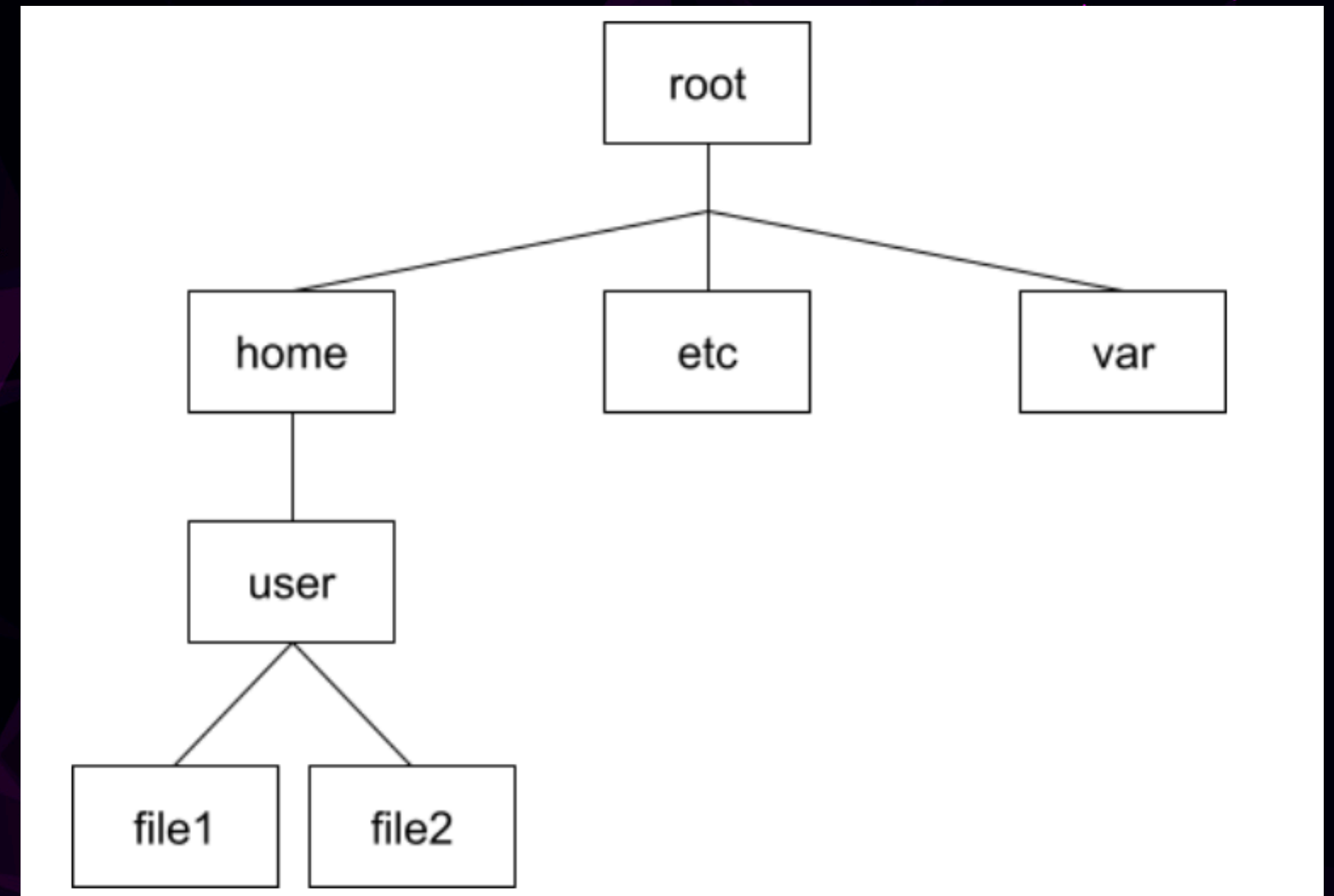
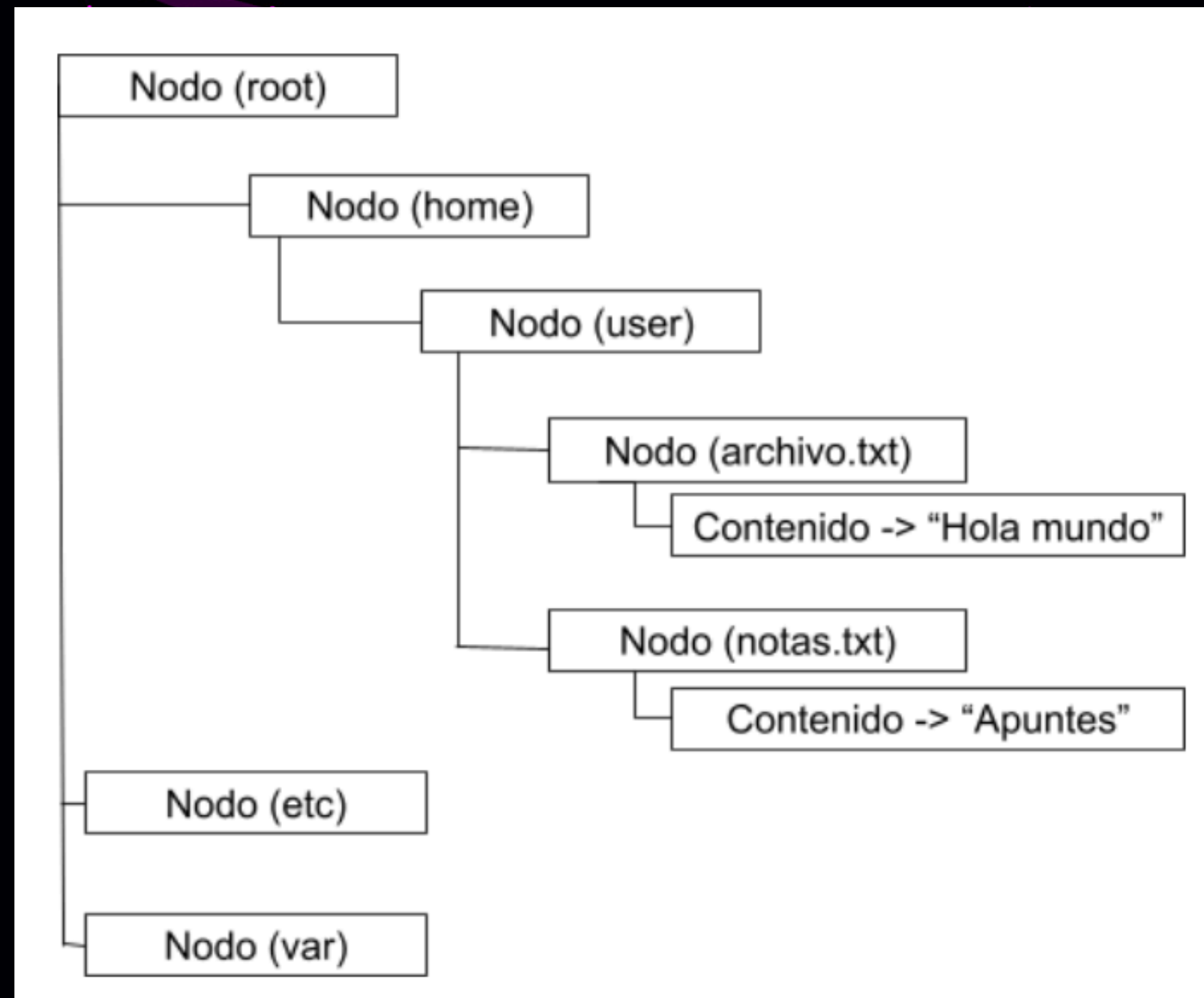
Estructura tipo árbol (similar a Linux)

- Cada nodo debe tener correctamente definido su nodo padre y en caso de ser un directorio, sus hijos.
 - Debemos verificar que todos los directorios existan y referencias exactas, ni tampoco ciclos
 - Cualquier función o operación no debe modificar la estructura, solo trabajar con lo ya hecho

Manejo de errores (archivo no existe, ruta inválida, etc.)

- En caso de errores, el sistema debe mostrar mensajes claros
- Se debe validar las entradas del usuario al ejecutar y detenerse en caso no ser válida
- Ante errores controlados no se debe interrumpir dicha ejecución

Diseño del árbol de nodos



Pseudocódigo de funciones principales

4. Tabla de Comandos y Funciones

Comando	Función en C	Descripción
mkdir	crearDirectorio()	Crea un directorio
touch	crearArchivo()	Crea un archivo vacío
ls	listar()	Lista contenido
cat	leerArchivo()	Muestra contenido
write	escribirArchivo()	Escribe contenido
rm	eliminar()	Borrar archivo o directorio
cd	cambiarDirectorio()	Navega entre rutas